

ÜBUNG 3 (GRAPHEN)

Aufgabe

Arbeiten Sie in 2er Gruppen an folgendem Programmierbeispiel. Die Wahl der Programmiersprache bleibt Ihnen überlassen (C, C++, C#, Java, Python).

Aufgabenstellung: Shortest Path in Verkehrsnetzen

Gegeben ist ein Graph mit gewichteten Kanten. Entwickeln und implementieren Sie einen Algorithmus der den kostengünstigsten Weg zwischen zwei Knoten findet.

Der zu durchsuchende Graph ist durch eine Textdatei mit folgendem Aufbau gegeben. Jede Zeile beginnt mit dem Namen einer Linie gefolgt von einem Doppelpunkt. Danach folgen abwechselnd ein String unter Anführungszeichen (Stationsname) und eine Zahl (Fahrzeit zur nächsten Station=Kosten der Kante). Es kann auch zyklische Linien geben (d.h. Stationen können mehrfach angefahren werden).

Beispiel für eine Zeile/ eine Linie:

```
U1: "Leopoldau" 2 "Grossfeldsiedlung" 1 "Aderklaaer Strasse" 1
    "Rennbahnweg" 2 "Kagraner Platz" 2 "Kagran" 1 "Alte Donau" 2
    "Kaisermuehlen-VIC" 1 "Donauinsel" 2 "Vorgartenstrasse" 1
    "Praterstern" 1 "Nestroyplatz" 1 "Schwedenplatz" 1
    "Stephansplatz" 2 "Karlsplatz" 2 "Taubstummengasse" 1
    "Suedtirolerplatz" 2 "Keplerplatz" 1 "Reumannplatz"
```

Die offizielle Testinstanz für dieses Beispiel behandelt das Wiener Verkehrsnetz (nur U-Bahn und Straßenbahn). Die vollständige Datei mit dem Wiener Verkehrsnetz ist in Moodle zu finden. Ihr Programm sollte aber grundsätzlich auch mit anderen Datendateien (mit demselben Aufbau) funktionieren, d.h. das Netz darf nicht hard-coded im Programm definiert werden.

Ihre Aufgabe ist es ein Programm mit dem Namen "find_path" zu schreiben, das drei Argumente in der folgenden Struktur entgegennimmt:

```
find_path filename_graph start ziel
```

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| • filename_graph | File mit Graphen nach obigem Format |
| • start | Startstation |
| • ziel | Zielstation |

Ihr Programm soll zuerst den Graphen aus dem Input-File lesen und in eine geeignete Datenstruktur speichern. Anschließend wird der Algorithmus zur Suche des kürzesten Pfades vom Start zum Ziel ausgeführt und der gefundenen Pfad übersichtlich ausgegeben. Das Output-Format ist nicht fix vorgegeben, soll aber zumindest darstellen

- welche Kanten der Reihe nach durchlaufen werden und welche Linien dabei jeweils verwendet werden,

- wo umgestiegen werden muss,
- und wie hoch die Gesamtkosten (=Fahrzeit) sind.

Protokoll

Erstellen Sie ein Protokoll mit der Beschreibung des verwendeten Algorithmus. Beschreiben und begründen Sie weiters den Aufwand ihrer Algorithmen mittels O-Notation und versuchen sie die Laufzeitabschätzung mit eigenen Messungen zu überprüfen.

Die Abgabe muss beim dritten Code Review präsentiert werden, es können für diese Übung maximal 18 Punkte erreicht werden (15 Punkte für das Programm und 3 Punkte für das Protokoll).